本科毕业论文开题答辩

基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

许哲圣　　指导教师：王磊

特拉华数据科学学院　金融数学专业

2026 年 11 月

研究背景与研究问题

- 股票、债券等资产波动不同，资金等权不等于风险均衡。
- 风险预算提供配置参考，但仍需权衡总风险与预期收益。
- 允许组合在参考配置附近调整，检验调整是否值得。

核心问题

在风险预算参考基础上加入方差和预测收益短缺惩罚，
能否在扣除交易成本后形成合理的收益与风险取舍？

两阶段模型与核心公式

第一阶段：求解等风险预算组合，得到参考权重 q。

第二阶段：在参考组合附近优化最终权重 w。

$$\min_{w} \quad \underbrace{\|w-q\|_2^2}_{\text{偏离参考}} + \underbrace{\lambda_v \frac{w^\top \Sigma w}{v}}_{\text{组合方差}} + \underbrace{\lambda_r \left[\max\left(0, \frac{R-\mu^\top w}{s}\right)\right]^2}_{\text{预测收益短缺}}$$

$$\mathbf{1}^\top w = 1, \qquad w_i \geq 0, \qquad R = \mu^\top q.$$

μ 为预测年化收益，Σ 为年化协方差矩阵。

$v, s > 0$ 为求解前固定的尺度，$\lambda_v, \lambda_r \geq 0$ 为惩罚系数。

“宽松”指允许最终配置偏离严格的等风险预算关系。

数据与验证方法

- **研究对象**：30 只境内上市 ETF，覆盖股票、债券、货币市场及商品等类别。
- **回测安排**：使用 2018 年至 2026 年的历史数据，周度调仓，计入单边 3 个基点交易成本。
- **信息使用**：仅使用历史数据估计输入、选择年度参数，参数选定后在下一年度保持固定。
- **效果检验**：对比风险预算参考及简单配置，去掉单项惩罚作比较，结合收益、波动、回撤与持仓解释结果。

感谢各位老师

请老师批评指正